



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-Zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Class Diagram-v1.0

"Η έκδοση 1.0 είναι η έκδοση 0.1 του class diagram χωρίς αλλαγή"

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

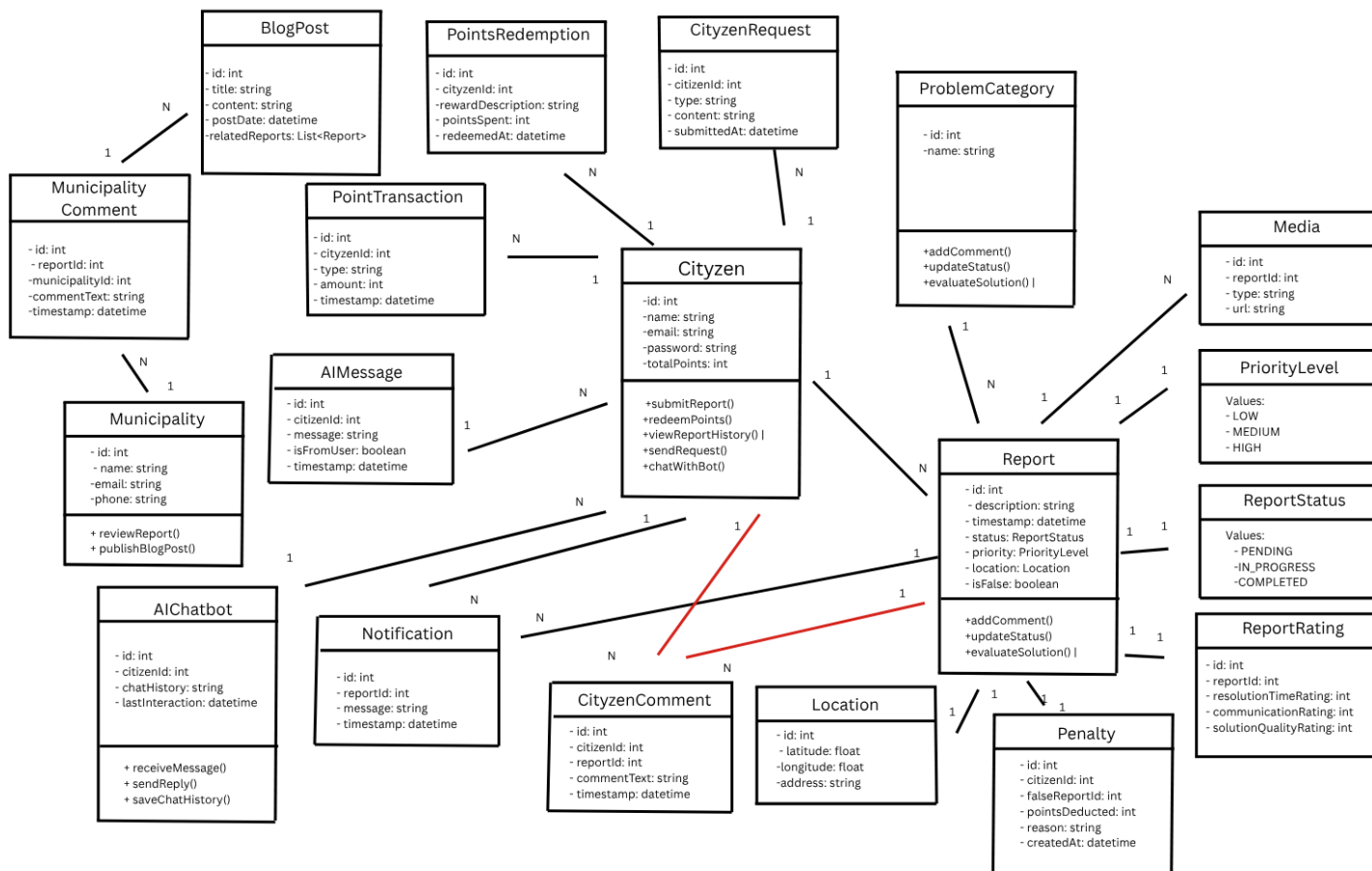
ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ClassDiagram-v1.0

Editors

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498



Το παρακάτω διάγραμμα κλάσεων αποτελεί την κύρια αφηρημένη απεικόνιση της δομής του συστήματος του project “City-Zen”. Το σύστημα αφορά μια πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων και αναφορών από πολίτες προς τη δημοτική αρχή, ενσωματώνοντας δυνατότητες ανταμοιβών, αξιολόγησης και υποστήριξης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το διάγραμμα περιγράφει τις βασικές οντότητες του συστήματος, τις μεταξύ τους συσχετίσεις, καθώς και τις ιδιότητες και μεθόδους που τις χαρακτηρίζουν. Οι σημαντικότερες κλάσεις αναλύονται παρακάτω:

Cityzen

Η κλάση αυτή αναπαριστά τον πολίτη που χρησιμοποιεί το σύστημα. Περιλαμβάνει πληροφορίες ταυτοποίησης όπως όνομα, email και κωδικό πρόσβασης, καθώς και το πλήθος πόντων που διαθέτει. Παρέχει βασικές λειτουργίες όπως:

- `submitReport()`: Υποβολή αναφοράς προβλήματος.
- `redeemPoints()`: Εξαργύρωση πόντων για ανταμοιβές.
- `sendRequest()`: Αποστολή αιτήματος στον δήμο.
- `chatWithBot()`: Επικοινωνία με το AI Chatbot.

Report

Η κλάση `Report` περιγράφει τις αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες σχετικά με προβλήματα. Περιλαμβάνει:

- Περιγραφή και χρονική σήμανση.
- Συσχέτιση με τοποθεσία, προτεραιότητα και κατάσταση.
- Συσχέτιση με σχόλια από πολίτες και δήμο.
- Συνδεδεμένες αξιολογήσεις και ποινές (αν υπάρξουν ψευδείς αναφορές).

Municipality

Αντιπροσωπεύει τη δημοτική αρχή που διαχειρίζεται τις αναφορές και επικοινωνεί με τους πολίτες. Έχει τη δυνατότητα:

- να επανεξετάζει τις αναφορές (`reviewReport()`),
- να δημοσιεύει ενημερωτικά άρθρα (`publishBlogPost()`).

Penalty

Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται για την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις ψευδών αναφορών. Περιλαμβάνει τον λόγο, το πλήθος πόντων που αφαιρούνται και χρονική σήμανση.

AIChatbot, AIMessage

Αυτές οι κλάσεις ενσωματώνουν τη δυνατότητα συνομιλίας πολίτη με chatbot.

Ένας πολίτης μπορεί να έχει πολλές αναφορές, ενώ κάθε αναφορά ανήκει σε μία κατηγορία προβλήματος και σχετίζεται με μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι αναφορές αξιολογούνται μέσω `ratings`, επηρεάζοντας το προφίλ και τους πόντους

του πολίτη, ενώ παράλληλα μπορούν να σχολιαστούν τόσο από τον ίδιο όσο και από τη δημοτική αρχή.

Η χρήση των πόντων και των ποινών εισάγει ένα στοιχείο υπευθυνότητας και κινήτρων στο σύστημα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Chatbot) ενισχύει την αλληλεπίδραση και την υποστήριξη των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.